

绪论

1. 变形体系统：加载后形状和尺寸可发生改变的物体。
2. 刚体：任意两点间的距离保持不变的物体，也称为不能变形的物体。
3. 材料力学：研究材料在各种外力作用下产生的应力应变、强度、刚度、稳定性和导致各种材料破坏的极限。
4. 强度：结构材料抵抗破坏的能力，衡量构件材料所能承受载荷的上限。
5. 弹性变形：材料在外力作用下产生弹性变形后，当外力去除后变形完全消失恢复原状。
6. 塑性变形：材料在外力作用下产生塑性变形后，当外力去除后不可自行恢复。
7. 刚度：材料或结构在受力时抵抗变形的能力，衡量构件变形的难易程度。
8. 稳定性：结构抵抗屈曲失稳的能力，衡量结构在外载下保持原有构形所需的最小临界力。
9. 材料力学的基本假设：
 - (1) 连续性假设：认为物体在其整个体积内毫无空隙地充满了物质。(构件的尺寸远大于物质的基本粒子及粒子之间的间隙)
 - (2) 均匀性假设：认为从构件内任取一部分，不论其体积大小如何，其机械性质完全相同。
 - (3) 各项同性假设：认为物体沿各个方向的力学性质是相同的。(形成纤维组织的金属等除外，需按各向异性考虑)

第一章 静力学

1.力的三要素：力的大小、方向和作用点。

2.力是物体间相互的机械作用，这种作用效果使物体的机械运动状态发生变化。力系是作用于物体上的一群力。

3.如果一个力系作用于物体的效果与另一个力系作用于该物体的效果相同，则称这两个力系互为等效力系。

4.加减平衡力系：在已知力系上加上或减去任一平衡力系，并不改变原力系对刚体的作用。



(推理得力的可传性，三力平衡会交定理)

5.刚化原理：变形体在某一力系作用下处于平衡，如将此变形体刚化为刚体，其平衡状态不改变。

6.位移不受限制的物体称为自由体。反之称为非自由体。

7.对非自由体的某些位移称为起限制作用的周围物体称为约束。

8.只在两个力作用下平衡的构件，称为二力构件（仅与受力相关，与它的形状无关）。两个力必定沿着两个力作用点的连线，且大小相等，方向相反。

9.当力系中各力的作用线处于同一平面内时，称该力系为平面力系。分为平面汇交力系、平面力偶系、平面平行力系、平面任意力系。

10.平面汇交力系平衡的解析条件是：该力系中各力在两个坐标轴上的投影的代数和分别等于零。

11.力对刚体的作用效果使刚体的运动状态发生改变，包括移动与转动，力对刚体的移动效应可用力失来度量，而力对刚体的转动效应可用力对点的矩来度

量，即力矩是度量力对刚体的转动效应的物理量。

12.合力矩定理：平面汇交力系的合力对平面内任意一点之矩等于所有各分力对该点之矩的代数和。
$$M_O(F_R) = \sum M_O(F_i)$$

13.由两个大小相等方向相反且不共线的平行力组成的力系，称为力偶，力偶两力之间的垂直距离 d 为力偶臂。

14.在力偶作用面内，力偶使物体转动的效果取决于“力的大小与力偶臂的乘积（力偶矩）”，“力偶在作用面内转动的方向”。
$$M = \pm Fd$$

15.定理：在同一个平面内的力偶，如果两个力偶矩相等，则两力偶彼此相等。
力偶矩是平面内力偶作用的唯一度量。

16.力的平移定理：可以把作用在刚体上点 A 的力 F 平移到任意点 B ，但同时附加一个力偶。



17.平面任意力系平衡的充要条件：力系的主矢和对任意一点的主矩都为零。

18.当力系中各力的作用线不处于同一平面内时，称该力系为空间力系。分为空间汇交力系、空间力偶系、空间平行力系、空间任意力系。

19.直接（一次）投影法： $F_x = F \cos \theta$, $F_y = F \cos \beta$, $F_z = F \cos \gamma$

间接（二次）投影法： $F_x = F \sin \gamma \cos \varphi$, $F_y = F \sin \gamma \sin \varphi$, $F_z = F \cos \gamma$

20.空间汇交力系平衡充要条件：该力系中所有力在三个坐标轴上的投影的代数和分别等于零。

21.力对轴的矩是力使刚体绕该轴转动效果的度量，是一个代数量，其绝对值等于该力在垂直于该轴的平面上的投影对于这个平面与该轴的交点的矩的大小。

22.当力与轴在同一平面内时，力对该轴的矩为零。

23.空间力偶可以平移到与其作用面平行的任意平面上而不改变力偶对刚体的作

用效果，也可以同时改变力与力偶臂的大小或将力偶在其作用面内任意移转，只要力偶矩矢的大小、方向不变，其作用效果就不变。

24. 空间力系简化的结果：

(1) 合力偶： $F_R' = 0, M_0 \neq 0$;

(2) 合力（合力矩定理）： $F_R' \neq 0, M_0 = 0$ 或 $M_0 \neq 0, d = \frac{|M_0|}{F_R'}$

(3) 力螺旋： $F_R' \neq 0, M_0 \neq 0$ ，且 $F_R' \parallel M_0$ 力的作用线垂直力偶的作用面。

(4) 平衡： $F_R' = 0, M_0 = 0$

25. 空间约束类型记忆

表 1.1 空间约束类型与其约束力举例

约束力未知量	约束类型
1 	光滑表面 滚动支座 绳索 二力杆
2 	径向轴承 圆柱铰链 铁轨 蝶铰链
3 	球形铰链 止推轴承
4 (a) (b)	导向轴承 万向接头
5 (a) (b)	带有销子的夹板 导轨
6 	空间的固定端支座

受力图：把施力体对研究对象的作用力（主动力、约束力）全部画出来。

① 取分离体

② 物体受力分析 < 主动力 被动力

③ 画受力图

26. 如果作用在物体上的全部主动力的合力 F_R 的作用线在摩擦角之内，且指向支承面，则无论这个力多么大，物体必保持静止，称这种现象为自锁现象。

27. 斜面自锁的条件是：斜面的倾角小于或等于斜面的自锁角。

22190003班

第二章 运动学

1. 物体的运动规律不仅与受力情况有关，而且与物体本身的惯性和原来的运动状态相关。

2. 当点做直线往复运动，并且运动方程可写成时间段正弦函数或余弦运动时，这种运动称为直线谐振动。往复运动的中心称为振动中心，动点离偏振中心最远的距离 r 称为振幅。用来确定动点位置的角被称为位相，用来确定初始位置的角被称为初位相。 θ_0

$$\varphi = \omega t + \theta_0$$

3. 自然坐标系是沿曲线而变动的游动坐标系。

4. 如果在物体内任取一直线段，在运动过程中这条直线始终与它的最初位置平行，这种运动称为平行移动。

5. 刚体在运动时，其上或其扩展部分有两点保持不动，则这种运动称为刚体绕定轴的转动。

6. 习惯上把固定在地球上的坐标系称为定参考系，固定在其他相对于地球运动的参考系上的坐标系称为动参考系。

7. 动点相对于定参考系的运动称为绝对运动。动点相对于动参考系的运动称为相对运动。动参考系相对于定参考系的运动称为牵连运动。

8. 在动参考系上与动点重合的那一点（牵连点）的速度和加速度称为牵连速度与牵连加速度。

9. 刚体上的任意一点与某一平面始终保持相等的距离，这种运动称为平面运动。

第四章 应力与应变状态分析

1. 在外力作用下, 变形固体内部相邻各部分之间产生了相互作用力, 这就是内力, 它反映出材料对外力具有抗力和传递效能。

2. 分布内力在截面上一点处的强弱程度 (简称分布集度) 成为应力。

3. 内力正负规定: 拉为正, 压为负。

4. 内力平均分布集度: $\frac{\Delta F_N}{\Delta A}$ 全应力: $p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_N}{\Delta A}$

5. 将全应力 p 向截面法向与切向方向分解, 得到正应力与切应力。 σ_x, τ_{xy}

6. 切应力互等定律: 在受力构件内过一点相互垂直的两个微面上, 垂直于两微面脚线的切应力大小相等, 方向相向或相背。

7. 当单元体上只有两对面上承受应力并且所有应力作用线均在同一平面内, 另一对面上没有任何应力, 称为二向应力状态, 亦称为平面应力状态。

8. 当平面应力状态中切应力为零, 且只有一个方向上有正应力作用时, 称为单向应力状态。当平面应力状态中所有的正应力均为零时, 称为纯切应力状态。

9. 正应力取得极值的面上切应力必为零, 定义切应力为零的面称为主平面; 主平面上正应力称为主应力; 主平面的外法线方向称为主方向。 $\tan 2\alpha_0 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$

10. 主切平面所在的平面称为主切平面 (主切应力等于主应力之差的一半), 此时正应力为平均应力。 $\begin{cases} \alpha_{t'} = \alpha_{\sigma \max} - 45^\circ \\ \alpha_{t''} = \alpha_{\sigma \min} + 45^\circ \end{cases}$

11. 应力圆上的角度是相应单元体上角度的二倍。

12. 线应变或正应变定义: $\epsilon_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}$ 切应变或角应变定义: $\gamma_{xy} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} (\alpha + \beta)$

13. 在平面应变状态中, 通过一点一定存在两个相应垂直的方向, 在这两个方向上, 线应变为极值而切应变为零, 这样的极值线应变称为主应变, 这个方向称为

主应变方向或应变主轴。 $\tan 2\alpha_\epsilon = \frac{\gamma_{xy}}{\epsilon_x - \epsilon_y}$; $\tan 2\alpha_\sigma = -\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{\gamma_{xy}}$

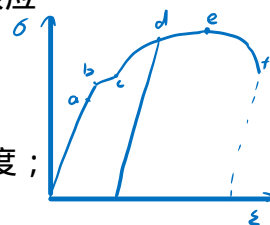
第五章 材料的力学性能与应力应变关系

- 1.材料在外力作用下所表现出的变形和强度等方面的特性称为材料的力学性能。
- 2.材料的力学性能都是通过试验得到的，最基本的试验是材料的轴向拉伸和压缩试验。

3.低碳钢的拉伸图，第一阶段为弹性变形阶段。第二阶段，这是低碳钢失去了对变形的抵抗能力，即使外力不增加，变形也继续增大，这种现象称为屈服或流动。第三阶段称为强化阶段。第四阶段，当拉力继续增大到某一确定数值时，可以看到，试件某处突然开始逐渐变细，形同细颈，称为颈缩现象。第五阶段称为局部变形阶段。

4.应力应变图上有几个特殊点，当应力到达这些特殊点时所对应的应力时，图中的曲线就要从一种形态换成另一种形态。这些特殊点所对应的应力称为极限应力。

(比例极限及弹性模量；弹性极限；屈服极限或屈服点；强度极限或抗拉强度；伸长率与断面收缩率。)

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\% \quad , \quad \varphi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$$


5.冷作硬化现象：在常温下，材料经加载到产生塑性变形后卸载，由于材料经历过强化，其比例极限提高、塑性性能降低的现象称为冷作硬化。

6.静载常温下伸长率小于 5%的材料通常称为脆性材料。抗拉强度差是脆性材料共同的特点。

7.一些塑性材料的应力应变曲线没有明显的屈服阶段，通常人为规定，将产生0.2%残留应变时对应的应力称为名义屈服点。

第六章 拉压与扭转

1. 承受轴向载荷只有轴力这一内力分量，杆件沿轴线方向将发生伸长或缩短变形，称为轴向拉伸或压缩。

2. 杆件承受绕其轴线的外力作用，横截面上只有扭矩这一内力分量，杆件各横截面要发生绕轴线相对转动的变形，称为扭转。



3. 在轴向拉压的情况下，产生伸长变形的轴力为正，产生缩短变形的轴力为负。

4. 轴向拉压的平面假设：受轴向力作用的杆件，其横截面变形前后都是平面，只是两截面的距离发生了改变。

5. 圣维南原理：由于在杆端外力作用的方式不同，将会对杆端附近各截面的应力分布产生影响（应力非均匀分布），而对远离杆端的应力分布几乎没有影响。

6. 在外力作用下，弹性体形状和截面尺寸发生突变的局部区域应力急剧增大，这种现象称为应力集中。

7. 抗拉刚度为： EA

8. 圆轴扭转的平面假设：假设圆周扭转变形后横截面仍保持平面，且其形状、大小及两横截面间距离不改变。

9. 抗扭刚度为： GI_p

第七章 弯曲

1. 杆件在垂直于轴线的外力或外力偶的作用下，杆的轴线由直线变为曲线，这种受力与变形形式称为弯曲。以弯曲变形为主的杆件在工程中被称为梁。

2. 工程问题中，绝大部分受弯杆件的横截面都有一根对称轴，因而在整个杆件存在一个包含轴线的纵向对称平面。若所有外力、外力偶均作用在过梁轴线的纵向对称平面内，而变形后的梁的轴线也弯曲成这一对称平面内的平面曲线，那么这种变形称为平面弯曲。

3. 在外力作用下，梁的横截面上将产生剪力和弯矩两种内力分量。

4. 最可能先发生失效的横截面称为危险面，弯矩和剪力最大的横截面就是首先需要考虑的横截面。

5. 梁是一个广义的概念，即泛指主要承受弯曲的构件、部件及结构整体等。

6. 外力突变指有集中力、集中力偶作用的情形，或是分布载荷间断及分布载荷集度发生突变的情形。

7. 约定剪力和弯矩的正负号规则的原则是：必须保证梁的同一处两侧截面上的剪力或弯矩具有相同的正负号。

8. 集中力、集中力偶、分布载荷起始点和终点处的两侧截面都可以是控制面。

9. 力系简化法：将外力向所要求内力的截面简化时，对于与外力处于同一侧的截面，简化的结果仍是外力，而不是内力；但是，对于与外力不在同一侧的截面，简化的结果就是这一侧截面上的内力。

10. 载荷集度、剪力、弯矩之间具有微分关系：
$$\frac{d^2 M_z}{dx^2} = \frac{dF_{sy}}{dx} = q(x)$$

对剪力图，逆时针外力作用，剪力向下突变；顺时针外力作用，剪力向上突变。

对弯矩图，逆时针外力偶作用，弯矩向下突变；顺时针外力偶作用，向上突变。

11. 求解正应力的平面假设：

梁弯曲时，在伸长层与缩短层交界处的那一层既不伸长也不缩短，称为梁的中性层或中性面。中性层与梁的横截面的交线称为截面的中性轴。中性轴垂直于加载方向；对于具有对称轴的横截面梁，中性轴垂直于横截面的对称轴。

12. 轴线的变形属性可以代替横截面的各项属性（忽略了横向位移）。形心沿垂直于轴线方向的位移称为挠度，横截面绕中性轴转过的角度成为转角。

$w(x)$

$\theta(x)$

13. 对挠曲线近似微分方程积分，可得到梁的转角方程和挠曲线方程。根据约束条件代入求初值。 $x = \dots, w = \dots, \theta = \dots$

$$EI_z w'' = M_z(x)$$

14. 梁上同时作用几个载荷产生的内力、变形，等于每一个载荷单独作用产生的内力、变形的代数和（也适用于其他的基本变形），这就是叠加原理。

载荷叠加
几何叠加

15. 逐段钢化法：将梁分为几段，在计算其中一段变形时，将另一部分视为刚体，被钢化部分只有位移没有变形。（需要将力系转化到研究变形的部分）

对于外伸梁，无法直接查表

第八章 强度理论与杆件强度与刚度计算

- 1.屈服与断裂是材料的两种基本失效模式。
- 2.在简单应力状态下，材料发生哪种失效取决于材料本身的力学性能。
- 3.断裂之前不发生塑性变形或塑性变形很小，称为脆性断裂；在断裂之前产生塑性变形，称为韧性变形。**先屈服.后断裂/剪断**
- 4.在复杂应力状态下，材料发生哪种失效还取决于应力状态。
- 5.关于材料失效原因与失效规律的假说与学说，称为强度理论。
- 6.四大强度理论的区分。

最大拉应力

最大拉应变

最大切应力

形变应变能

强度理论名称	相当应力	一般适用范围
第一强度理论 (最大强度理论)	σ_1	脆性材料拉断
第二强度理论 (最大伸长应变理论)	$\sigma_1 - \mu (\sigma_2 + \sigma_3)$	大理石压缩纵向开裂
第三强度理论 (最大剪应力理论)	$\sigma_1 - \sigma_3$	拉、压强度性能相同的塑性材料
第四强度理论 (形变能强度理论)	$\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$	拉、压强度性能相同的塑性材料

第九章——压杆稳定

1. 当压杆所承受的外力达到或超过临界力时,就要丧失原有直线形态下的平衡而发生失稳失效。
关键

2. 压杆的直线形态平衡由稳定过渡到不稳定时所受的轴向压力的界限值称为压杆的临界力。 F_{cr}

3. 当杆内应力不超过材料的比例极限时,可解微分方程、利用欧拉公式求解临界力。
欧拉公式: $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$

4. 柔度的定义,相同材料压杆的临界应力取决于压杆的柔度,而压杆的柔度与压杆的长度、约束条件及截面的形状、尺寸相关。 $\lambda = \frac{4l}{\pi}$

5. 根据柔度将压杆分为细长杆或大柔度杆(欧拉公式计算)、中长杆或中等柔度杆(直线公式)、短压杆(压缩极限应力,为强度问题)
 $\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$ $\lambda_s = \frac{a - \sigma_s}{b}$

6. 一般情况下,缺陷的存在使得压杆既受压缩载荷作用,又受弯曲载荷作用,可用具有小偏心距 e 的理想压杆来代替有缺陷的压杆。

7. 压杆的临界力与压杆实际承受轴向压力的比值称为压杆的工作安全因数,用 n_s 表示。压杆在工作压力作用下不失稳的条件是:压杆的工作安全因数不小于规定的许用稳定安全因数。
 $n_{st} = \frac{F_{cr}}{F} \geq [n_{st}]$

8. 工程实际中,压杆设计常用的方法是:将压杆的稳定许用应力用材料的许用应力乘一个随压杆柔度变化的因数来表示。
 $[\sigma_{st}] = \varphi [\sigma]$